



الخليل للرياضيات

سنة ثانية ثانوي

الشعب:

رياضيات | تقني رياضي | علوم تجريبية

تقويم تشخيصي

+

[تصحيح نموذجي مقترح]

إعداد الأستاذ:

قويسم إبراهيم الخليل

آخر تحديث:

[20 سبتمبر 2021]

تقويم تشخيصي

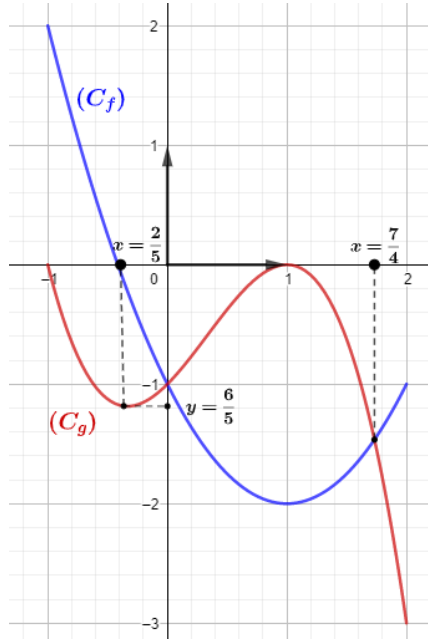
التمرين الأول

باستعمال جدول تغيرات الدالة f ، أجب بـ (صحيح) أو (خطأ) مع التعليل لكل ما يلي:

x	-3	-2	-1	1	2
$f(x)$	-8	0	2	0	3

- ⑥ لما $x \in [-3; -1]$ تكون $f(x)$ موجبة
- ⑦ لما $-1 < x < 1$ تكون $f(x)$ سالبة
- ⑧ الدالة f متناقصة تماماً على المجال $[-1; 1]$
- ⑨ مجموعة حلول المعادلة $f(x) = 0$ هي $s = \{-1; 1\}$
- ⑩ إذا كان $-2 \leq x \leq 1$ فإن: $-2 \leq f(x) \leq 1$

- ① مجموعة تعريف الدالة f هي: $D_f = [-8; 3]$
- ② صورة العدد 2 بالدالة f هي -1
- ③ للعدد 0 سابقة وحيدة بالدالة f هي 1
- ④ $f(-1) < 0$
- ⑤ $f\left(-\frac{5}{2}\right) > 0$



التمرين الثاني

نعتبر الدالتين f و g المعرفتين على المجال $[-1; 2]$ وتمثيلهما البياني في مستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(\vec{i}, \vec{j})$ ، كما في الشكل المقابل:

◆ بقراءة بيانية:

- ① حل المعادلة $f(x) = g(x)$
- ② حل المتراجحة $f(x) \geq g(x)$
- ③ حل المعادلة $g(x) = 0$
- ④ حل المعادلة $f(x) = -1$
- ⑤ شكل جدول إشارة الدالة f
- ⑥ شكل جدول تغيرات الدالة g

التمرين الثالث

① علّم على الدائرة المثلثية النقط A ، B و C صور الأعداد: $-\frac{197\pi}{4}$ ، $\frac{307\pi}{3}$ و $\frac{2021\pi}{6}$ على الترتيب.

② عين $\sin$ و $\cos$ الأعداد الحقيقية السابقة.

③ ليكن x من المجال $\left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ حيث: $\cos x = -\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ ، احسب $\sin x$.

④ اثبت أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون: $(1 + \sin x + \cos x)^2 = 2(\cos x + 1)(\sin x + 1)$

تصحيح نموذجي (مقترح)

التمرين الأول

x	-3	-2	-1	1	2
$f(x)$	-8	0	2	0	3

① مجموعة تعريف الدالة f هي: $D_f = [-8; 3]$ ← خطأ، لأن:

مجموعة تعريف الدالة f هي $D_f = [-3; 2]$

② صورة العدد 2 بالدالة f هي -1 ← خطأ، لأن:

$$f(2) = 3$$

③ للعدد 0 سابقة وحيدة بالدالة f هي 1 ← خطأ، لأن:

$$f(-2) = 0 \text{ و } f(1) = 0 \text{ ، إذن للعدد 0 سابقتان بالدالة } f.$$

④ $f(-1) < 0$ ← خطأ، لأن:

$$f(-1) = 2 > 0$$

⑤ $f\left(-\frac{5}{2}\right) > 0$ ← خطأ، لأن:

$$f\left(-\frac{5}{2}\right) \in [-3; -2[\text{ ولدينا: } f(x) < 0 \text{ لما } x \in [-3; -2[$$

$$\text{إذن } f\left(-\frac{5}{2}\right) < 0$$

⑥ لما $x \in [-3; -1]$ تكون $f(x)$ موجبة ← خطأ، لأن:

$$f(x) \in [-8; 0[\text{ لما } x \in [-3; -2[\text{ إذن } f(x) \text{ سالبة على } [-3; -2[$$

وعليه $f(x)$ ليست موجبة على $[-3; -1]$.

⑦ لما $-1 < x < 1$ تكون $f(x)$ سالبة ← خطأ، لأن:

$$\text{لما } x \in [-1; 1] \text{ تكون } f(x) \in [0; 2] \text{ وعليه } f(x) \text{ موجبة لما } x \in [-1; 1] \text{ أي لما } -1 < x < 1$$

⑧ الدالة f متناقصة تماماً على المجال $[-1; 1]$ ← صحيح، لأن:

من جدول التغيرات نجد أن الدالة f متناقصة تماماً على المجال $[-1; 1]$.

⑨ مجموعة حلول المعادلة $f(x) = 0$ هي $s = \{-1; 1\}$ ← خطأ، لأن:

$$\text{من جدول التغيرات نجد أن } f(x) = 0 \text{ لما: } x = -2 \text{ أو } x = 1$$

$$\text{إذن مجموعة حلول المعادلة } f(x) = 0 \text{ هي: } s = \{-2; 1\}$$

⑩ إذا كان $-2 \leq x \leq 1$ فإن: $-2 \leq f(x) \leq 1$ ← خطأ، لأن:

$$[-2; 1] = [-2; -1] \cup [-1; 1] \text{ حيث:}$$

$$\text{من أجل كل } -2 \leq x \leq -1 \text{ فإن: } 0 \leq f(x) \leq 1$$

$$\text{ومن أجل كل } -1 \leq x \leq 1 \text{ فإن: } 0 \leq f(x) \leq 2$$

$$\text{إذن إذا كان } -2 \leq x \leq 1 \text{ فإن: } 0 \leq f(x) \leq 2$$

التمرين الثاني

1 حل المعادلة $f(x) = g(x)$:

حلول المعادلة $f(x) = g(x)$ هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع (C_g) ، وهي: $s = \{0; \frac{7}{4}\}$

2 حل المتراجحة $f(x) \geq g(x)$:

حلول المتراجحة $f(x) \geq g(x)$ هي فواصل النقاط التي يكون فيها (C_f) يقطع أو فوق (C_g) ، وهي: $s = [-1; 0] \cup [\frac{7}{4}; 2]$

3 حل المعادلة $g(x) = 0$:

حلول المعادلة $g(x) = 0$ هل فواصل نقاط تقاطع (C_g) مع حامل محور الفواصل، وهي: $s = \{-1; 1\}$

4 حل المعادلة $f(x) = -1$:

حلول المعادلة $f(x) = -1$ هي فواصل نقاط تقاطع (C_f) مع المستقيم ذو المعادلة $y = -1$ ، وهي: $s = \{-1; 2\}$

5 جدول إشارة الدالة f :

x	-1	$\frac{2}{5}$	2
إشارة f	+	0	-

6 جدول تغيرات الدالة g :

x	-1	$\frac{2}{5}$	1	2
$g(x)$	0	$\frac{6}{5}$	0	-3

التمرين الثالث

1 تعليم على الدائرة المثلثية النقاط A ، B و C :

لدينا:

$$\begin{aligned} \bullet \frac{-197\pi}{4} &= \frac{-196\pi - \pi}{4} = -49\pi - \frac{\pi}{4} = \pi - \frac{\pi}{4} \\ \bullet \frac{307\pi}{3} &= \frac{306\pi + \pi}{3} = 102\pi + \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{3} \\ \bullet \frac{2021\pi}{6} &= \frac{2022\pi - \pi}{6} = 337\pi - \frac{\pi}{6} = \pi - \frac{\pi}{6} \end{aligned}$$

2 تعيين $\sin$ و $\cos$ الأعداد الحقيقية السابقة:

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{-197\pi}{4}\right) &= \cos\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{\sqrt{2}}{2} & \sin\left(\frac{-197\pi}{4}\right) &= \sin\left(\pi - \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \cos\left(\frac{307\pi}{3}\right) &= \cos\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} & \sin\left(\frac{307\pi}{3}\right) &= \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \cos\left(\frac{2021\pi}{6}\right) &= \cos\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = -\frac{\sqrt{3}}{2} & \sin\left(\frac{2021\pi}{6}\right) &= \sin\left(\pi - \frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

③ حساب $\sin x$ لما $x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ حيث: $\cos x = -\frac{1+\sqrt{2}}{2}$

لدينا: $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$ ومنه:

$$\left(-\frac{1+\sqrt{2}}{2}\right)^2 + \sin^2 x = 1 \Rightarrow \sin^2 x = 1 - \left(-\frac{1+\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow \sin^2 x = 1 - \frac{1+2+2\sqrt{2}}{4}$$

$$\Rightarrow \sin^2 x = \frac{4-1-2-2\sqrt{2}}{4}$$

$$\Rightarrow \sin^2 x = \frac{1-2\sqrt{2}}{4}$$

$$\Rightarrow \sin x = \begin{cases} \sqrt{\frac{1-2\sqrt{2}}{4}} \\ \text{أو} \\ -\sqrt{\frac{1-2\sqrt{2}}{4}} \end{cases}$$

الحل $\left(\sqrt{\frac{1-2\sqrt{2}}{4}}\right)$ مرفوض لأن $x \in \left[\pi; \frac{3\pi}{2}\right]$ ، ومنه:

$$\sin x = -\sqrt{\frac{1-2\sqrt{2}}{4}}$$

④ اثبات أنه من أجل كل عدد حقيقي x يكون: $(1 + \sin x + \cos x)^2 = 2(\cos x + 1)(\sin x + 1)$

لدينا:

$$\begin{aligned} (1 + \sin x + \cos x)^2 &= (1 + \sin x)^2 + \cos^2 x + 2(1 + \sin x) \cos x \\ &= 1 + \sin^2 x + 2 \sin x + \cos^2 x + 2 \cos x + 2 \sin x \cos x \\ &= 2 + 2 \sin x + 2 \cos x + 2 \sin x \cos x \\ &= 2(1 + \sin x + \cos x + \sin x \cos x) \\ &= 2(1 + \sin x (1 + \cos x) + \cos x) \\ &= 2((1 + \cos x)(1 + \sin x)) \\ &= 2(\cos x + 1)(\sin x + 1) \end{aligned}$$